

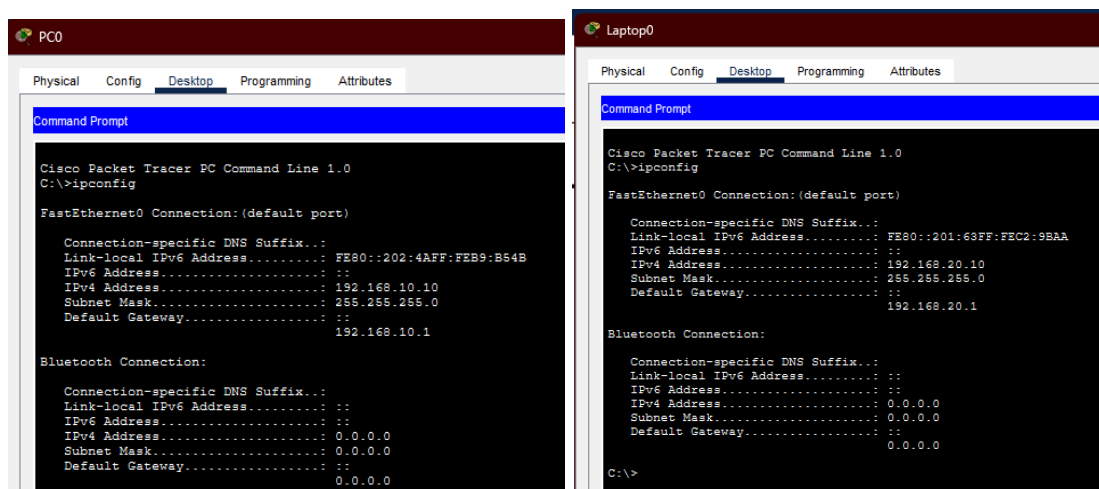
DOCUMENTO TÉCNICO Y REPORTE DE PRÁCTICA: CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS DE IP SUBNETS

ENCABEZADO E INFORMACIÓN GENERAL

- **Título del Documento / Práctica:** ACTIVIDAD 4. Configuración y análisis de IP Subnets
- **Fecha de creación / última actualización:** 8 de septiembre de 2026
- **Autor / Técnico responsable:** Cesar Alejandro García Mendoza
- **Estado general del documento:** En proceso

Parte 1 - Identificar las configuraciones IP

- Primero revisamos la configuración de cada equipo en la práctica para ver:
 -
 - IPv4
 - Máscara de red
 - Gateway
- Comando utilizado: ipconfig



Parte 2 - Calcular las subredes

Dispositivo / Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de Subred	Prefijo
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0	/24
Laptop0	192.168.20.10	255.255.255.0	/24
Laptop1	192.168.30.10	255.255.255.0	/24
Server0	192.168.40.10	255.255.255.0	/24
Coppel_Villacoapa (GigabitEthernet0/0)	192.168.10.1	255.255.255.0	/24
Coppel_Villacoapa (GigabitEthernet0/1)	192.168.20.1	255.255.255.0	/24
Coppel_Villacoapa (Serial0/3/0)	10.0.0.1	255.0.0.0 (Clase A)	/8
Coppel-Pedregal (GigabitEthernet0/0)	192.168.30.1	255.255.255.0	/24
Coppel-Pedregal (GigabitEthernet0/1)	192.168.40.1	255.255.255.0	/24
Coppel-Pedregal (Serial0/3/0)	10.0.0.2	255.0.0.0 (Clase A)	/8

Red 192.168.10.0/24 (PC0 y Router Villacoapa Gig0/0)

- Network ID: 192.168.10.0
- Primer Host Utilizable: 192.168.10.1
- Último Host Utilizable: 192.168.10.254
- Dirección de Broadcast: 192.168.10.255

Red 192.168.20.0/24 (Laptop0 y Router Villacoapa Gig0/1)

- Network ID: 192.168.20.0
- Primer Host Utilizable: 192.168.20.1
- Último Host Utilizable: 192.168.20.254
- Dirección de Broadcast: 192.168.20.255

Red 192.168.30.0/24 (Laptop1 y Router Pedregal Gig0/0)

- Network ID: 192.168.30.0
- Primer Host Utilizable: 192.168.30.1
- Último Host Utilizable: 192.168.30.254
- Dirección de Broadcast: 192.168.30.255

Red 192.168.40.0/24 (Server0 y Router Pedregal Gig0/1)

- Network ID: 192.168.40.0
- Primer Host Utilizable: 192.168.40.1
- Último Host Utilizable: 192.168.40.254
- Dirección de Broadcast: 192.168.40.255

Red WAN 10.0.0.0/8 (Enlace Serial entre Routers Villacoapa y Pedregal)

- Network ID: 10.0.0.0
- Primer Host Utilizable: 10.0.0.1
- Último Host Utilizable: 10.255.255.254
- Dirección de Broadcast: 10.255.255.255

Parte 3 - Comparación de direcciones IP propuestas

IPs a comparar:

1. Dirección A: 192.168.10.10 (PC0)
2. Dirección B: 192.168.20.10 (Laptop0)

Análisis: Al aplicar la máscara de subred /24 (255.255.255.0), los primeros tres octetos representan la porción de red:

- Red de IP A: 192.168.10.0
- Red de IP B: 192.168.20.0

Conclusión: No pertenecen a la misma subred. Al tener IDs de red distintos (10.0 vs 20.0), la comunicación directa entre ellas requiere obligatoriamente de un dispositivo de capa 3 (Router0).

Parte 4 - Pruebas de conectividad

- Comando utilizado: ping
- Desde la PC0
- Ping a la Gateway local (Gig0/0 de Router0):

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Ping a Laptop0 (Diferente subred en Router0):

```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

- Ping a Server0 (Red remota en Router1):

```
Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=18ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 18ms, Average = 15ms

C:\>
```

Resultado: Requiere que Router0 y Router1 tengan configurado un protocolo de enrutamiento (OSPF, RIP) o rutas estáticas apuntando a través de la interfaz serial 10.0.0.0/8.

Parte 5 - Inspección de la tabla de rutas

```
Coppel_Villacoapa>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S       192.168.40.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

Coppel_Villacoapa>
```

Verificación: Las líneas marcadas con **C** representan redes directamente conectadas. Si existen líneas marcadas con **S** (estáticas) o **O** (OSPF), indicarán las redes que el router aprendió para llegar a las subredes del Router1 (192.168.30.0/24 y 192.168.40.0/24).

Parte 6 - Explicación de la Máscara de Subred

La máscara de subred es una secuencia de 32 bits (en IPv4) que delimita exactamente **dónde termina la porción de red y dónde comienza la porción de host** en una dirección IP.

- Modifica la interpretación porque aplica una operación lógica **AND** en binario con la IP.
- **Ejemplo con la IP 192.168.10.10:**
 - Con máscara 255.255.255.0 (/24): Los primeros 24 bits definen la red (192.168.10.0). Solo los últimos 8 bits (1 a 254) se usan para identificar hosts dentro de la misma subred.
 - Si cambiáramos la máscara a 255.255.0.0 (/16): La red pasaría a ser 192.168.0.0, haciendo que 192.168.10.10 y

192.168.20.10 pertenecieran a la **misma** subred y pudieran comunicarse sin pasar por la tabla de rutas del router.

Parte 7 - Documentación de caso de falla de comunicación

Escenario:

Se intenta enviar un paquete ICMP (Ping) desde PC0 (192.168.10.10/24) hacia Laptop1 (192.168.30.10/24).

```
=====
=====SISTEMA DE SOPORTE TI=====
=====

Nombre de usuario: Leonel
Área de soporte: Infraestructura y Redes
Descripción del problema: Falla de comunicación ICMP entre endpoints.
Prioridad (alta/media/baja)media
El ticket requiere atención

=====
=====TICKETS REGISTRADOS=====
=====

Numero: 1552
Nombre: Leonel
Área: Infraestructura y Redes
Descripción: Falla de comunicación ICMP entre endpoints.
Prioridad: MEDIA

=====

¿Quieres registrar otro ticket?
1. Si
2. No
Selecciona una opción e ingresa el número de esta: 2
```

Diagnóstico del Problema:

1. **Causa:** PC0 determina que la IP destino (192.168.30.10) pertenece a una subred distinta a la suya (192.168.10.0/24), por lo que envía el paquete a su Default Gateway (192.168.10.1).

2. **Falla en Enrutamiento: Router0** recibe el paquete y consulta su tabla de rutas (`show ip route`). Al no tener una ruta configurada (estática o dinámica) hacia la red destino `192.168.30.0/24`, no sabe por cuál interfaz reenviar el tráfico.
3. **Resultado:** Router0 descarta el paquete y devuelve un mensaje de error ICMP `Destination host unreachable` a PC0.

Solución al caso: Agregar una ruta estática en **Router0** que le indique que para alcanzar la red `192.168.30.0 255.255.255.0` debe enviar los paquetes por la interfaz Serial `10.0.0.2` (Router1).

Conclusión

- **¿Cómo sabes si dos IP están en la misma red?**
Para determinar si dos direcciones IP pertenecen a la misma red, se aplica una operación lógica **AND** en binario entre cada dirección IP y su respectiva máscara de subred. El resultado de esta operación entrega el **Network ID** (ID de red) de cada host. Si ambos equipos obtienen exactamente el mismo Network ID, se encuentran en la misma subred. De forma práctica (como con una máscara `/24` o `255.255.255.0`), basta con verificar que los octetos correspondientes a la porción de red (los primeros tres octetos) sean idénticos en ambas direcciones.
- **¿Qué función cumple la máscara de subred?**
La máscara de subred es una secuencia de 32 bits que funciona como un delimitador: **identifica con precisión qué parte de la dirección IP corresponde a la red y qué parte corresponde al host**. Gracias a ella, los dispositivos de red y los sistemas operativos pueden saber si una IP destino está dentro del segmento local o si requiere ser enviada hacia fuera de la red local.
- **Si están en redes diferentes, ¿qué necesitan para comunicarse?**
Necesitan obligatoriamente un **dispositivo de enrutamiento de Capa 3** (como un Router o un Switch Layer 3) configurado como puerta de enlace predeterminada (*Default Gateway*) en los hosts. Además, los routers involucrados deben contar con **tablas de ruteo válidas** (ya sea mediante rutas estáticas o protocolos de enrutamiento dinámico como OSPF) que sepan indicar el camino para alcanzar las subredes de destino.